

Параметры

Модуль 3. Занятие 9.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1*

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x - 4 \sin z)^2 + (y + 4 \cos z)^2 = 1, \\ |x| + |y| = a \end{cases}$$

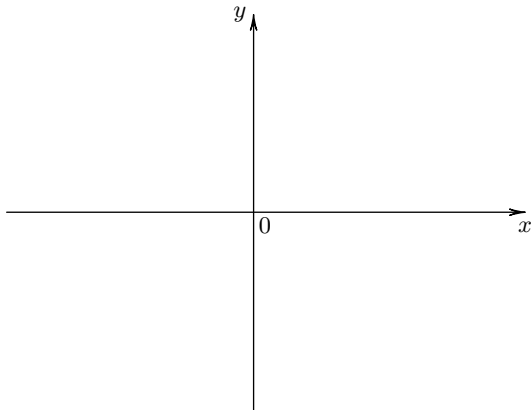
имеет хотя бы одно решение (x, y, z) .

Задача 1*

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x - 4 \sin z)^2 + (y + 4 \cos z)^2 = 1, \\ |x| + |y| = a \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение (x, y, z) .



Задача 2

Найдите все значения a , при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases} ((x-3)^2 + (y-3)^2) ((x-2)^2 + (y-8)^2) \leq 0, \\ (2x-a)^2 + (y-a)^2 \leq a^2 \end{cases}$$

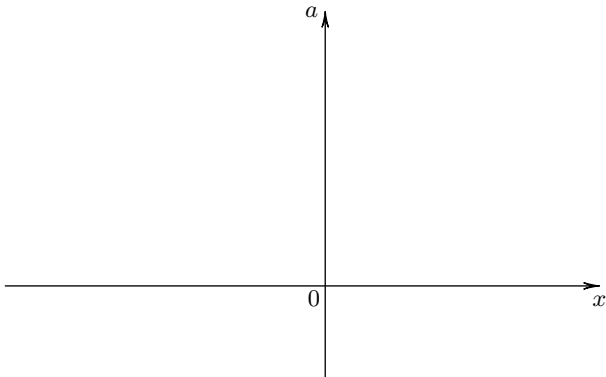
имеет ровно одно решение.

Задача 2

Найдите все значения a , при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases} ((x-3)^2 + (y-3)^2)((x-2)^2 + (y-8)^2) \leq 0, \\ (2x-a)^2 + (y-a)^2 \leq a^2 \end{cases}$$

имеет ровно одно решение.



Задача 3 (ЕГЭ-2020)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$x^4 \sin \alpha + 2x^2 \cos \alpha + \sin \alpha = 0$$

имеет ровно два различных решения.

Задача 4

Найдите все положительные значения a , при каждом из которых множеством решений неравенства

$$\frac{x - 2}{ax^2 - (a^2 + 1)x + a} \geq 0$$

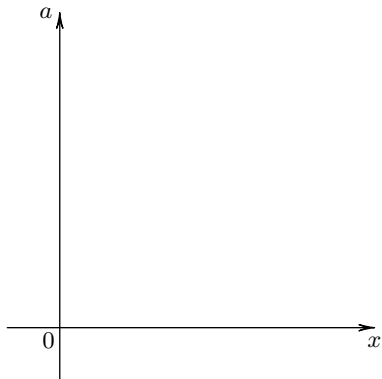
является некоторый луч.

Задача 4

Найдите все положительные значения a , при каждом из которых множеством решений неравенства

$$\frac{x - 2}{ax^2 - (a^2 + 1)x + a} \geq 0$$

является некоторый луч.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы